

线性无关、基底、维数

要点回顾

1. 判断线性方程组是否有解
2. 求线性方程组的一个特解
3. 求线性方程组的全解
4. 理解线性方程组的解集空间和结构

向量的线性无关

本节将介绍线性代数里最本质的几个概念。

所有这些概念可以从如下一个最简单的例子全部导出：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2].$$

则：

- ① A 的两列 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ **线性相关**；
- ② $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ **生成** A 的列空间 $C(A)$ ；
- ③ $\mathbf{a}_1$ 是列空间 $C(A)$ 的一组**基**；
- ④ $C(A)$ 的**维数**是 1。

下面我们依次讲解上面各个结论的概念：

定义 1 设 V 是一个向量空间， $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ 为 V 中的 n 个向量。若对任意 $x_1, \dots, x_n$,

$$x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \text{ 必有 } x_1 = \dots = x_n = 0,$$

则称 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 线性无关。若 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 不是线性无关，则称 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 线性相关。

由上定义知：

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \text{ 线性相关} \iff \text{存在不全为0的 } x_1, \dots, x_n \text{ 使 } x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

性质： A 的列向量线性无关当且仅当

$$Ax = \mathbf{0} \text{ 只有平凡解 } x = \mathbf{0}.$$

证明： 设 $A = [\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n]$ 。 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性无关等价于

$$\textcircled{1} \quad x_1\mathbf{a}_1 + \dots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{0} \implies x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0.$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{0} \implies x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0,$$

$$\textcircled{3} \quad Ax = \mathbf{0} \text{ 只有零解。}$$

例 1

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性相关, 因为 $2\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ 。

单个向量 $\mathbf{a}_1$ 线性无关, 因为

$$x\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} x \\ 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x = 0.$$

性质： 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 且 $m < n$ 。则 A 的 n 列必线性相关。

证明：

$$r(A) \leq m < n \Rightarrow r(A) < n$$

$$\Rightarrow \text{方程 } Ax = \mathbf{0} \text{ 存在非零解}$$

$$\Rightarrow A \text{ 的列向量线性相关}$$

例 2

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ 的三列线性相关。}$$

性质： 若 $r(A) = n$, 则 A 的列向量线性无关。

证明： 我们已经证明 $r(A) = n \Rightarrow Ax = \mathbf{0}$ 只有零解。从而由定义知 A 的 n 个列向量线性无关。

线性空间的生成集

定义 2 设 V 为线性空间, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ 。若

$$S(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = V,$$

则称 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 是 V 的一组**生成集**。

例 3 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 A 的 n 个列向量是 $C(A)$ 是一组生成集。

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\} \text{ 是 } \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ 列空间的一组生成集}$$

定义 3 记 $C(A^\top)$ 为 A 的行空间。

注： 设 A 的大小为 $m \times n$ 。行向量的空间就是由 A 的“行”张成的向量空间。

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}^m \end{bmatrix}, \quad A^\top = [(\mathbf{a}^1)^\top, \dots, (\mathbf{a}^m)^\top],$$

于是

$$C(A^\top) = S((\mathbf{a}^1)^\top, \dots, (\mathbf{a}^m)^\top) \subset \mathbb{R}^n.$$

例 4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

则 $C(A) = \mathbb{R}^2$ 。同时， $C(A^\top)$ 为由 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ 张成的平面，且 $C(A) \subset \mathbb{R}^3$ 。

线性空间的基底

定义 4 设 V 是一个线性空间， $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ 。若

1. $S(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = V$;
2. $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 线性无关。

则称 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V 的一组**基底**。

注：

- 1 说明 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ **足够**张成 V
- 2 说明 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 中没有**冗余**的向量

因此，基底是一组可以张成整个空间的**最小**的向量集合。

性质： 设 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 为 V 的一组基底，则对任意 $\mathbf{w} \in V$ ， $\mathbf{w}$ 都能**唯一**表示为 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 的线性组合。

证明 设

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_n \mathbf{v}_n \\ &= y_1 \mathbf{v}_1 + \dots + y_n \mathbf{v}_n \end{aligned}$$

两式相减得

$$(x_1 - y_1) \mathbf{v}_1 + \dots + (x_n - y_n) \mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

由 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 线性无关，得 $x_i - y_i = 0$ ，即 $x_i = y_i$ ($i = 1, \dots, n$)。证毕。

例 5 $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的列向量构成 $\mathbb{R}^2$ 的标准基底 (standard basis)。

I 的列向量 $i = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与 $j = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 线性无关。同时, 它们生成 $\mathbb{R}^2$ 。

类似的, 3×3 大小的单位阵的列就是 $\mathbb{R}^3$ 的标准基底, $n \times n$ 大小的单位阵的列就是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基底。

例 6 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

- A : 可逆矩阵; 各列线性无关; 列空间是 $\mathbb{R}^3$ 。
- B : 奇异矩阵; 各列线性相关; 列空间不是 $\mathbb{R}^3$ 。

更一般的, 我们有如下结论。

性质: n 阶可逆方阵 A 的列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基。因此 $\mathbb{R}^n$ 有无穷多组不同的基。

证明: 因为 A 可逆, 则 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的唯一解是 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$ 。因此, A 的各列线性无关。同时, 对于任意的向量 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 均有解。则任意向量 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 均可表示为这些列的线性组合。因此, A 的列向量生成 $\mathbb{R}^n$ 综上所述, A 的列构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基。

性质: 设 $\mathbf{a}_{k_1}, \dots, \mathbf{a}_{k_r}$ 是 A 的主元列, 则 $\mathbf{a}_{k_1}, \dots, \mathbf{a}_{k_r}$ 是 $C(A)$ 的一组基。

证明: 设 A 的简化阶梯型为 R 。我们先对 R 来证明结论 (主元列分别为第 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 列):

$$R = \begin{bmatrix} \boxed{1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & \boxed{1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & \boxed{1} & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

$$R \text{ 的这些 } k \text{ 个主元列分别为 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

记为 $R_{k_1}, R_{k_2}, \dots, R_{k_r}$ 。则有

1. $(R_{k_1}, \dots, R_{k_r})$ 线性无关;
2. 并且 $S(R_{k_1}, \dots, R_{k_r}) = C(R)$ 。

因此, $R_{k_1}, \dots, R_{k_r}$ 是 $C(R)$ 的一组基。

利用 $PA = R$, P 为可逆矩阵, 可以证明 $A_{k_1}, \dots, A_{k_r}$ 是 $C(A)$ 的一组基。

性质: 设 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{n-r}$ 是由 A 的 $n-r$ 个自由列构造的 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的特解, 则 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{n-r}$ 是 $N(A)$ 的一组基。

证明: 我们已经证明 $N(A) = S(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{n-r})$, 只需再证 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{n-r}$ 线性无关。

若 A 的前 r 列正好为主元列, 则简化后有

$$R = \begin{bmatrix} I_r & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

此时

$$[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{n-r}] = \begin{bmatrix} -F \\ I_{n-r} \end{bmatrix}.$$

由此易证, 各列向量线性无关, 故 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{n-r}$ 为 $N(A)$ 的一组基。

对于一般情况, 证明方法类似。

例 7

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{G-J} R = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A 的第 1 列是主元列, $\{(2, 3)^T\}$ 单独就是 $\mathbb{C}(A)$ (列空间) 的一组基底。由于第 2 列 $(4, 6)^T$ 是第 1 列的倍数, 也可以构成另一组不同的基底。换言之, 列 1 的所有非零倍数都能作为基底; 对基底的选择有无穷多种, 一个常见的选择就是主元列。

因为 A 的第 1 列与第 2 列线性相关, 它们不构成任何空间的一组基。因此, 一个不可逆矩的列向量组不构成基底。

注意, R 的主元列 $(1, 0)^T$ 的尾端是 0, 它是一组 $\mathbb{C}(R)$ 的基底; 但它并不属于 $\mathbb{C}(A)$ 。因此, A 与 R 的列空间不同, 它们的基底也不同 (但维数相同)。

A 的行空间与 R 的行空间相同。它包含 $(2, 4), (1, 2)$ 以及它们全部的倍数, 所以存在无穷多组行空间的基底可以选择。一个自然的选择是取 R 的非零行 (主元行) 作为基底。

秩 1 矩阵的行空间和列空间的基底均只包含一个向量。例如, 在这个例子中,

$$A \text{ 的列空间的基底 } \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad A \text{ 的行空间的基底 } \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

下一章我们会再探讨列空间与行空间的基底。

例 8 给定 $\mathbb{R}^7$ 的 5 个向量, 如何求得这 5 个向量生成的空间的一组基底?

方法一: 把这些行变成矩阵 A 的行, 利用消元法找到 R 的非零行。

方法二: 把这 5 个向量变成矩阵 A 的列, 利用消元法找到 A 的主元列, 这些主元列就是 A 的列空间的一组基底。

注意, 行最简阶梯型矩阵 R 的主元列不构成 A 的列空间的一组基底。

线性空间的维数

根据线性空间基底的定义，我们有一个线性空间的基可以不是唯一的。

例 9

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

则： $\mathbf{a}_1$ 是 $C(A)$ 的基， $\mathbf{a}_2$ 也是 $C(A)$ 的基。

问题：两组不同的基，它们包含的向量个数一定相同吗？

定理 1 设 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ 与 $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ 均为向量空间 V 的基，则必有 $m = n$ 。

证明 反证法。不妨设 $n > m$ 。对 $\mathbf{w}_i$ 来说，因为 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ 为基，故每个 $\mathbf{w}_i$ 都能唯一写成

$$\mathbf{w}_i = a_{1i}\mathbf{v}_1 + \dots + a_{mi}\mathbf{v}_m \quad (1 \leq i \leq n).$$

从而

$$\begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \dots & \mathbf{w}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_m \end{bmatrix} A,$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 。由于 $m < n$ ，故存在 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 使得

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

于是

$$\begin{bmatrix} \mathbf{w}_1 & \dots & \mathbf{w}_n \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_m \end{bmatrix} A\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

这说明 $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ 线性相关，与其是 V 的一组基矛盾。 ■

定义 5 称 V 的任何一组基包含的向量个数为 V 的维数，记作 $\dim(V)$ 。

例 10 设矩阵 A 的秩为 r ，列数为 n 。则

$$\dim(C(A)) = r \quad (\text{因为 } \mathbf{a}_{k_1}, \dots, \mathbf{a}_{k_r} \text{ 为一组基})$$

$$\dim(N(A)) = n - r \quad (\text{因为 } \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{n-r} \text{ 为一组基}).$$

定义 6 一个方阵 A 是反对称的，当且仅当 $A^T = -A$ 。

例 11 一些矩阵空间的维数：

$$1. n \text{ 维方阵矩阵空间: } \dim(M_n(\mathbb{R})) = n^2.$$

$$2. \text{ 上三角矩阵空间: } \dim(n \text{ 维上三角矩阵空间}) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$3. \text{ 对称矩阵空间: } \dim(n \text{ 维对称矩阵空间}) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$4. \text{ 反对称矩阵空间: } \dim(n \text{ 维反对称矩阵空间}) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

习题

1. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & -11 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ -2 & -7 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 的列空间的一个基和列空间的维数。

2. 假设

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1 &= (2, 3, 4, 7), \quad \mathbf{a}_2 = (5, -1, 3, 2), \\ \mathbf{a}_3 &= \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_5 = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

(a) 证明 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性无关；

(b) 求 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5$ 的一组基底，其中包括 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 。

3. 设 $r < n$ 。在 $\mathbb{R}^n$ 中，令

$$U = \{(a_1, \dots, a_r, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n : a_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, r\},$$

求子空间 U 的一个基和维数。

4. 设 A 是 n 级矩阵。证明：如果 A 可逆，那么 A 的列向量组是 $\mathbb{R}^n$ 的一个基，行向量组也是 $\mathbb{R}^n$ 的一个基。

5. 判断 $\mathbb{R}^4$ 中的向量组

$$\mathbf{a}_1 = (0, 0, 0, 1), \quad \mathbf{a}_2 = (0, 0, 1, 1),$$

$$\mathbf{a}_3 = (0, 1, 1, 1), \quad \mathbf{a}_4 = (1, 1, 1, 1),$$

是否为 $\mathbb{R}^4$ 的一个基。如果是，求 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3, b_4)$ 在此基下的坐标（或使用 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 线性表示）。